

Ayudantia 10

Bodegas y Calidad

Soluciones algorítmicas para estudio de examen

Índice

1. Problema 1: Slotting en picking rapido	2
1.1. Materia necesaria	2
1.2. Enunciado	4
1.3. Solucion desarrollada	4
2. Problema 2: Control con muestras individuales	6
2.1. Materia necesaria	6
2.2. Enunciado	6
2.3. Solucion desarrollada	7
3. Problema 3: Cartas $\bar{X}$-R y muestreo de aceptacion	11
3.1. Materia necesaria	11
3.2. Enunciado	13
3.3. Solucion desarrollada	13

1. Problema 1: Slotting en picking rapido

1.1. Materia necesaria

Definicion: Asignacion de espacio en picking rapido

Cuando todos los SKU deben entrar a una zona de picking rapido que se repone desde reserva, la decision relevante es cuanto volumen reservar para cada SKU. El costo variable que se minimiza es el costo de reabastecimiento: si un SKU consume mucho volumen mensual y recibe poco espacio, habra que reponerlo muchas veces.

Formulas: Regla raiz

Sea $\mathcal{I}$ el conjunto de SKU que deben entrar al area de picking rapido. En este problema:

$$\mathcal{I} = \{A, B, C, D\}.$$

El indice $i \in \mathcal{I}$ representa el SKU especifico al cual le estamos calculando espacio. El indice $j \in \mathcal{I}$ es un indice auxiliar de suma: recorre todos los SKU para construir el total contra el cual se normaliza la asignacion.

Para cada SKU $i \in \mathcal{I}$:

$$f_i = \frac{\text{unidades/mes}_i}{\text{unidades/caja}_i} \cdot \text{m}^3/\text{caja}_i, \quad v_i = V \frac{\sqrt{f_i}}{\sum_{j \in \mathcal{I}} \sqrt{f_j}}.$$

Aqui f_i es el flujo volumetrico mensual del SKU i , v_i es el volumen asignado al SKU i y V es el volumen total disponible.

El denominador suma sobre j , no sobre i , para separar dos roles matematicos: i identifica el SKU que recibe espacio, mientras j recorre todos los SKU y calcula el peso total del sistema. Asi, la fraccion

$$\frac{\sqrt{f_i}}{\sum_{j \in \mathcal{I}} \sqrt{f_j}}$$

es la proporcion del volumen total que corresponde al SKU i . Esto garantiza que:

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} v_i = V \sum_{i \in \mathcal{I}} \frac{\sqrt{f_i}}{\sum_{j \in \mathcal{I}} \sqrt{f_j}} = V.$$

La frecuencia individual de reposicion es:

$$T_i = \frac{v_i}{f_i}.$$

Si todos se reponen simultaneamente con un ciclo comun:

$$T = \frac{V}{\sum_{i \in \mathcal{I}} f_i}.$$

Trampa: Pick/mes es distractor en esta pregunta

El dato $p_i = \text{Pick/mes}_i$ no entra en la asignacion optima de volumen cuando el enunciado dice que **todos los SKU deben ingresar** al area. En ese caso ya no se decide si conviene o no poner el SKU en pick rapido; solo se reparte espacio para minimizar reabastecimientos. Por eso la regla correcta es $\sqrt{f_i}$, no $\sqrt{p_i f_i}$.

Definición: De donde sale la regla

Si el SKU i consume f_i metros cubicos por mes y recibe v_i metros cubicos en el area rapida, entonces el numero aproximado de reposiciones mensuales es:

$$r_i = \frac{f_i}{v_i}.$$

Con costo de reposicion comun c_r , el problema es:

$$\min_{\{v_i\}_{i \in \mathcal{I}}} c_r \sum_{i \in \mathcal{I}} \frac{f_i}{v_i} \quad \text{s.a.} \quad \sum_{i \in \mathcal{I}} v_i = V, \quad v_i > 0.$$

La condicion de primer orden de Lagrange es:

$$-c_r \frac{f_i}{v_i^2} + \lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad v_i = \sqrt{\frac{c_r f_i}{\lambda}} \propto \sqrt{f_i}.$$

Al normalizar para cumplir $\sum_i v_i = V$, queda:

$$v_i^* = V \frac{\sqrt{f_i}}{\sum_{j \in \mathcal{I}} \sqrt{f_j}}.$$

Formulas: Cuando si se usan los picks

Los picks p_i aparecen cuando la pregunta es **seleccionar que SKU conviene poner** en el area frontal o pick rapido. En ese caso se compara el ahorro por pick contra el costo de reabastecer:

$$Ben_{min,i} = \frac{s p_i - c_r d_i}{l_i}.$$

Tambien puede aparecer el beneficio marginal de llevar el SKU desde una cantidad minima hasta el maximo:

$$Ben_{adic,i} = \frac{s D_i + c_r d_i}{u_i - l_i}.$$

Esta es la logica de preguntas como Examen 2016: se entregan PICKS, demanda en pallets, minimo l_i , maximo u_i , ahorro por pick s y costo de reposicion c_r . Ahi los picks importan porque la decision es **elegir y priorizar SKU**, no solo repartir volumen entre SKU ya seleccionados.

Trampa: Diferenciacion para examen

Si el enunciado dice “todos los SKU deben ingresar” o “dispone de volumen y debe asignarlo”, piensa en:

$$v_i^* = V \frac{\sqrt{f_i}}{\sum_j \sqrt{f_j}}.$$

Si el enunciado pregunta “que SKU dispondria”, “area frontal”, “minimo/maximo”, “beneficio por unidad de espacio”, entonces usa picks:

$$s p_i - c_r d_i.$$

Algoritmo: Como resolver slotting de examen

1. Transformar demanda mensual a flujo volumetrico f_i .
2. Confirmar si todos los SKU entran. Si entran todos, ignorar p_i para la asignacion de volumen.
3. Calcular el peso operacional $\sqrt{f_i}$.
4. Repartir el volumen total con la regla raiz.
5. Dividir espacio por flujo para obtener cada ciclo de reposicion.
6. Si el enunciado exige reposicion simultanea, usar el ciclo comun $V/\sum f_i$.

1.2. Enunciado**Enunciado: Espacio de picking rapido**

El CD dispone de 1900 m³ en un area de picking rapido abastecida desde reserva. Todos los SKU deben ingresar.

SKU	Pick/mes	un/mes	un/caja	m3/caja
A	780	4600	25	4.5
B	610	1150	17	4.0
C	300	2100	11	3.0
D	480	2900	20	2.0

Se pide asignar espacio a cada SKU y determinar con que frecuencia reponer si todos se reponen al mismo tiempo.

1.3. Solucion desarrollada**Solucion: Asignacion por regla raiz**

Primero convertimos cada demanda mensual a flujo volumetrico:

$$f_A = \frac{4600}{25}(4,5) = 828,00, \quad f_B = \frac{1150}{17}(4,0) = 270,59,$$

$$f_C = \frac{2100}{11}(3,0) = 572,73, \quad f_D = \frac{2900}{20}(2,0) = 290,00.$$

Como el enunciado dice que todos los SKU deben ingresar al area, el dato Pick/mes no se usa para esta asignacion. Reemplazando en el peso raiz:

$$\sqrt{f_A} = 28,77, \quad \sqrt{f_B} = 16,45, \quad \sqrt{f_C} = 23,93, \quad \sqrt{f_D} = 17,03.$$

La suma de pesos es 86,19. Por lo tanto:

$$v_A = 1900 \frac{28,77}{86,19} = 634,36, \quad v_B = 1900 \frac{16,45}{86,19} = 362,64,$$

$$v_C = 1900 \frac{23,93}{86,19} = 527,59, \quad v_D = 1900 \frac{17,03}{86,19} = 375,42.$$

SKU	Flujo f_i	Espacio v_i	Ciclo individual v_i/f_i
A	828.00	634.36	0.766 meses
B	270.59	362.64	1.340 meses
C	572.73	527.59	0.921 meses
D	290.00	375.42	1.295 meses

Si todos los SKU se reponen al mismo tiempo, la frecuencia comun no puede ser distinta por SKU. Despejando con el volumen total:

$$T = \frac{1900}{828,00 + 270,59 + 572,73 + 290,00} = 0,969 \text{ meses.}$$

Esto equivale aproximadamente a 29,1 días. La interpretacion operativa es que, bajo reposicion sincronizada, el area completa se vuelve a llenar cerca de una vez al mes.

Solucion: Extra: como distinguirlo con preguntas de exámenes anteriores

En el Examen 2021 aparece una zona de picking rapido con $V = 20 \text{ m}^3$, datos de cajas/mes y m^3/caja . La pauta calcula:

$$f_A = 40(2) = 80, \quad f_B = 20(1,5) = 30, \quad f_C = 45(1) = 45.$$

Luego usa:

$$v_i^* = V \frac{\sqrt{f_i}}{\sum_j \sqrt{f_j}}.$$

Eso confirma que, para asignacion de volumen entre SKU ya considerados en el area, el objeto matematico es el flujo volumetrico f_i .

En cambio, en el Examen 2016 aparece otra pregunta con PICKS, demanda en pallets, minimo y maximo de posiciones. Ahi la decision es que SKU disponer en el area frontal, por lo que se calcula beneficio por unidad de espacio:

$$Ben_{min,i} = \frac{s p_i - c_r d_i}{l_i}.$$

La diferencia conceptual es:

$$\text{asignar volumen dado que todos entran} \Rightarrow \sqrt{f_i},$$

$$\text{elegir/priorizar SKU para area frontal} \Rightarrow p_i \text{ entra en el beneficio.}$$

2. Problema 2: Control con muestras individuales

2.1. Materia necesaria

Definición: Carta de control para observaciones individuales

Cuando se tiene una secuencia de mediciones individuales y se asume normalidad, los límites de control se construyen alrededor de la media muestral usando un valor crítico z asociado al nivel de confianza.

Formulas: Media, varianza y límites

$$\bar{x} = \frac{\sum_i x_i}{n}, \quad \sigma = \sqrt{\frac{\sum_i x_i^2}{n} - \bar{x}^2}.$$

$$LCI = \bar{x} - z\sigma, \quad LCS = \bar{x} + z\sigma.$$

Para 96 % de confianza se usa $z \approx 2,055$.

Algoritmo: Control con datos individuales

1. Calcular $\bar{x}$ y σ .
2. Construir LCI y LCS .
3. Marcar toda muestra fuera del intervalo.
4. Si se eliminan causas asignables, recalcular límites sin esas muestras.

Trampa: Agregados inconsistentes

En este PDF la tabla transcrita y el agregado impreso $\sum x_i^2$ no coinciden. En examen, si el enunciado entrega agregados oficiales, se privilegian esos agregados para reproducir la pauta.

2.2. Enunciado

Enunciado: Peso de paquetes de pan

Se miden 27 paquetes de pan en gramos. Los datos observados son:

Muestra	Peso	Muestra	Peso	Muestra	Peso
1	342	10	342	19	376
2	356	11	366	20	320
3	381	12	371	21	359
4	322	13	340	22	378
5	355	14	370	23	397
6	359	15	365	24	319
7	368	16	354	25	347
8	341	17	353	26	374
9	333	18	326	27	324

Ademas, el enunciado entrega los agregados:

$$\sum x_i = 9538, \quad \sum x_i^2 = 3376759,$$

y pide media, desviacion estandar, limites de control al 96 %, grafico y diagnostico del proceso.

2.3. Solucion desarrollada

Trampa: Consistencia de datos

Aqui no hay una inconsistencia conceptual, sino una inconsistencia numerica entre las fuentes del ejercicio. La tabla de 27 pesos suma correctamente

$$\sum_{i=1}^{27} x_i = 9538,$$

lo que coincide con el enunciado. Sin embargo, al elevar esos mismos datos al cuadrado se obtiene:

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_i^2	116964	126736	145161	103684	126025	128881	135424	116281	110889
i	10	11	12	13	14	15	16	17	18
x_i^2	116964	133956	137641	115600	136900	133225	125316	124609	106276
i	19	20	21	22	23	24	25	26	27
x_i^2	141376	102400	128881	142884	157609	101761	120409	139876	104976

Por lo tanto, desde la tabla:

$$\sum_{i=1}^{27} x_i^2 = 3380704,$$

mientras que el enunciado impreso declara

$$\sum_{i=1}^{27} x_i^2 = 3376759.$$

La diferencia es:

$$3380704 - 3376759 = 3945.$$

Ademas, la pauta manuscrita parece trabajar con $\sigma \approx 15,6$, que tampoco sale exactamente ni de la tabla ni del agregado impreso. Por eso hay tres caminos numericos posibles: respetar la tabla, respetar los agregados impresos, o seguir la pauta manuscrita. En esta solucion se usa como criterio principal el agregado impreso del enunciado, porque es el dato resumido que el problema entrega explicitamente para calcular la desviacion estandar. La pauta manuscrita queda como referencia alternativa.

Solucion: (a) Media y desviacion estandar

La media muestral se calcula como:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{27} x_i}{27} = \frac{9538}{27} = 353,26 \text{ g.}$$

Usando el agregado impreso $\sum x_i^2 = 3376759$, la desviación estándar del proceso se calcula como:

$$\sigma = \sqrt{\frac{3376759}{27} - 353,26^2} = 16,52 \text{ g.}$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\bar{x} = 353,26 \text{ g}}, \quad \boxed{\sigma = 16,52 \text{ g}}.$$

Si se usara la tabla completa, entonces:

$$\sigma_{\text{tabla}} = \sqrt{\frac{3380704}{27} - 353,26^2} = 20,47 \text{ g.}$$

Esta diferencia explica por que el diagnostico puede cambiar segun la fuente numerica que se decida respetar.

Solucion: (b) Limites de control al 96 %

Para un nivel de confianza de 96 %, se usa:

$$z = 2,055.$$

Reemplazando $\bar{x} = 353,26$, $\sigma = 16,52$ y $z = 2,055$:

$$LCI = \bar{x} - z\sigma = 353,26 - 2,055(16,52) = 319,30 \text{ g,}$$

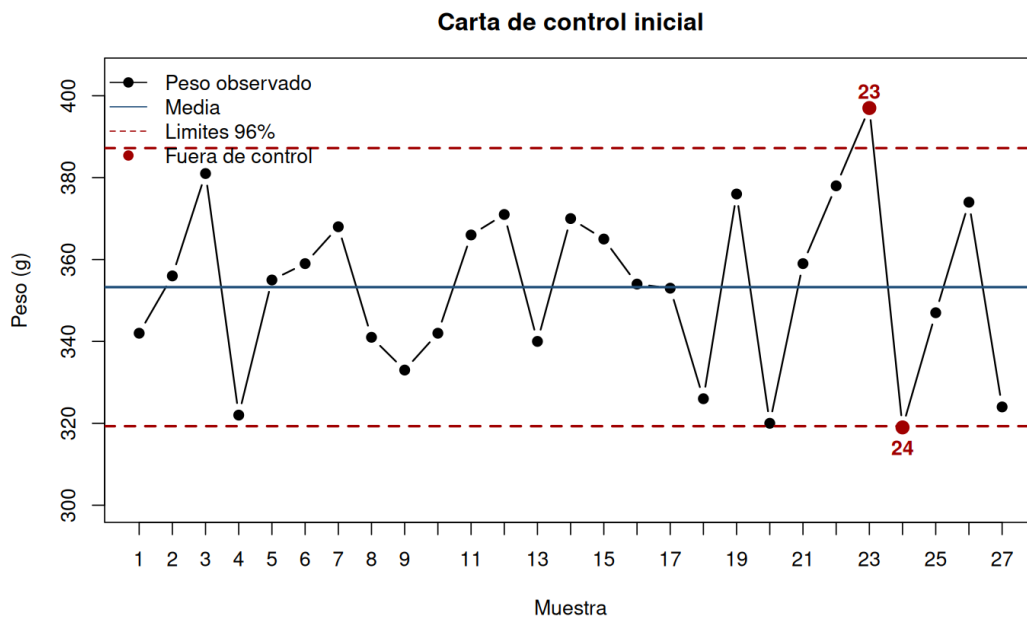
$$LCS = \bar{x} + z\sigma = 353,26 + 2,055(16,52) = 387,22 \text{ g.}$$

Por lo tanto:

$$\boxed{LCI = 319,30 \text{ g}}, \quad \boxed{LC = 353,26 \text{ g}}, \quad \boxed{LCS = 387,22 \text{ g}}.$$

Solucion: (c) Grafico con los limites de control

El grafico inicial se construye poniendo en el eje horizontal el numero de muestra y en el eje vertical el peso observado. La linea central corresponde a $\bar{x} = 353,26$, y las lineas punteadas a $LCI = 319,30$ y $LCS = 387,22$.



Solucion: (d) Diagnostico del proceso y recalcu

El proceso no se encuentra bajo control, porque existen observaciones fuera de los límites:

$$x_{23} = 397 > 387,22, \quad x_{24} = 319 < 319,30.$$

Por lo tanto:

muestras fuera de control: 23, 24.

Al eliminar esas observaciones por causa asignable, quedan 25 datos. Manteniendo el mismo criterio de usar los agregados impresos, la nueva media es:

$$\bar{x}_{\text{nuevo}} = \frac{9538 - 397 - 319}{25} = 352,88 \text{ g.}$$

La nueva desviación estándar se calcula restando del agregado impreso los cuadrados de las observaciones eliminadas:

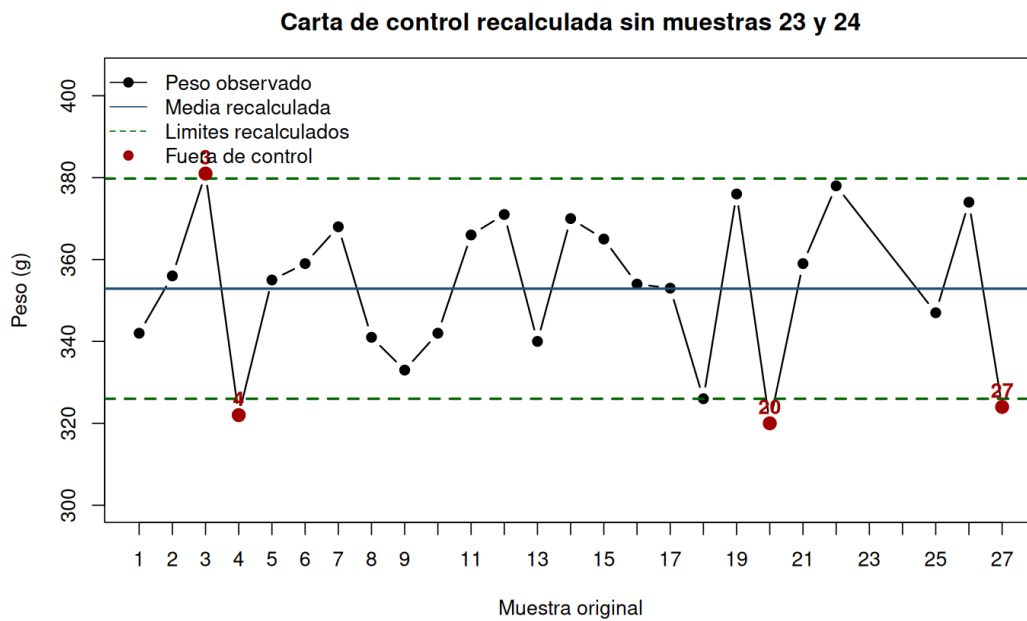
$$\sigma_{\text{nuevo}} = \sqrt{\frac{3376759 - 397^2 - 319^2}{25} - 352,88^2} = 13,09 \text{ g.}$$

Luego:

$$LCI_{\text{nuevo}} = 352,88 - 2,055(13,09) = 325,99 \text{ g,}$$

$$LCS_{\text{nuevo}} = 352,88 + 2,055(13,09) = 379,77 \text{ g.}$$

El gráfico recalculado queda:



Con estos nuevos límites, aparece una nueva observación fuera de control:

$$x_3 = 381 > 379,77.$$

Por lo tanto, bajo el criterio de agregados impresos, al retirar las muestras 23 y 24 el proceso todavía no queda completamente bajo control; el gráfico recalculado muestra que la muestra 3 también debe investigarse como posible causa asignable.

Trampa: Que escribir si corriges con la pauta manuscrita

Si el corrector exige seguir la pauta manuscrita, entonces se usa $\sigma \approx 15,6$, $LCI = 321,20$, $LCS = 385,40$, y las muestras fuera de control son 20, 23 y 24. Si se calcula todo desde la tabla, entonces $\sigma = 20,47$, $LCI = 311,19$, $LCS = 395,33$, y solo queda fuera la muestra 23. En una prueba, conviene declarar claramente que se están usando los agregados impresos del enunciado; bajo ese criterio, $\sigma = 16,52$.

3. Problema 3: Cartas $\bar{X}$ -R y muestreo de aceptación

3.1. Materia necesaria

Definición: Cartas $\bar{X}$ -R

Cuando cada observación es una submuestra pequeña, se controla simultáneamente el promedio y la dispersión. La carta $\bar{X}$ detecta desplazamiento del centro; la carta R detecta exceso de variabilidad.

Formulas: Constantes para $n = 4$

Para submuestras de tamaño $n = 4$:

$$A_2 = 0,729, \quad D_3 = 0, \quad D_4 = 2,282.$$

$$LCS_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} + A_2 \bar{R}, \quad LCI_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} - A_2 \bar{R},$$

$$LCS_R = D_4 \bar{R}, \quad LCI_R = D_3 \bar{R}.$$

Definición: Muestreo de aceptación

El muestreo de aceptación se usa cuando se reciben lotes de un proveedor y no se quiere inspeccionar el 100 % de las unidades. En vez de revisar todo el lote, se toma una muestra aleatoria de n unidades y se cuenta cuantas vienen defectuosas. Un plan de muestreo simple se escribe como:

$$(n, c),$$

donde n es el tamaño de muestra y c es el número máximo de defectuosas permitido para aceptar el lote. Si d es el número de defectuosas observadas en la muestra, la regla es:

$$\text{aceptar el lote si } d \leq c, \quad \text{rechazar el lote si } d > c.$$

Definición: AQL, LTPD, α y β

Los cuatro parámetros se leen así:

AQL	calidad buena	fracción defectuosa aceptable,
$LTPD$ o $LPTD$	calidad mala	fracción defectuosa rechazable,
α	riesgo del productor	rechazar un lote bueno,
β	riesgo del consumidor	aceptar un lote malo.

Por eso un plan debe aceptar con alta probabilidad cuando $p = AQL$, y aceptar con baja probabilidad cuando $p = LTPD$.

Definición: Errores tipo I y tipo II en muestreo

Si se mira como una decisión estadística, aceptar o rechazar un lote tiene dos errores posibles:

$$\begin{aligned} \text{Error tipo I} &= \alpha \quad \text{rechazar un lote bueno, con } p = AQL, \\ \text{Error tipo II} &= \beta \quad \text{aceptar un lote malo, con } p = LTPD. \end{aligned}$$

En palabras simples, α protege al productor o proveedor, porque evita rechazar lotes que tienen calidad aceptable. En cambio, β protege al consumidor o comprador, porque evita aceptar lotes de mala calidad.

Formulas: Curva OC de un plan (n, c)

Si p es la fracción defectuosa real del lote, y se aproxima el número de defectuosas en la muestra por una binomial,

$$D \sim \text{Binomial}(n, p),$$

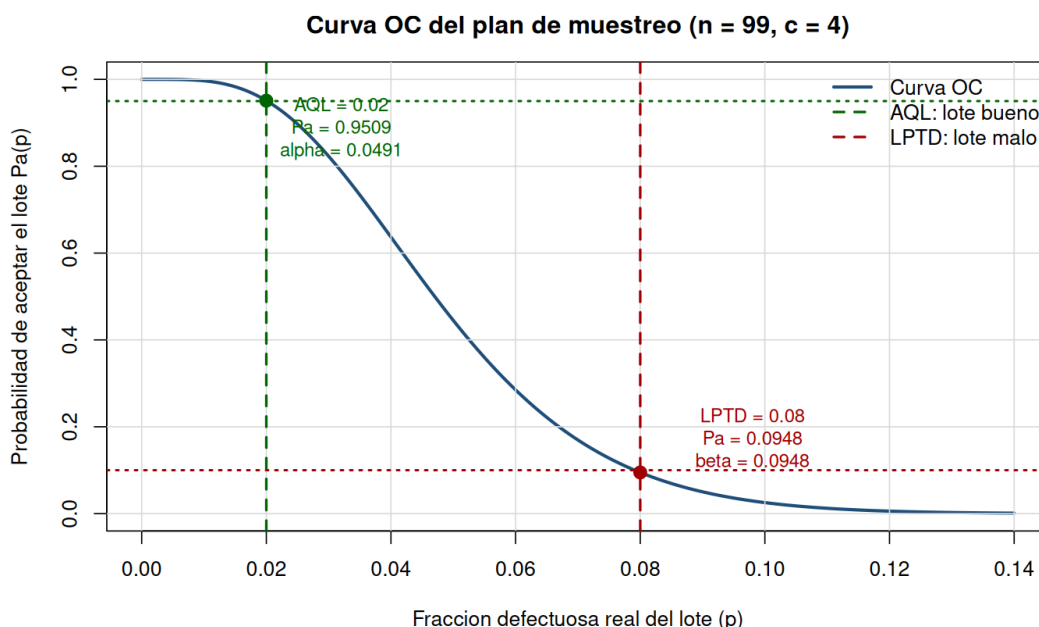
entonces la probabilidad de aceptar el lote es:

$$P_a(p) = P(D \leq c) = \sum_{d=0}^c \binom{n}{d} p^d (1-p)^{n-d}.$$

Para que el plan cumpla las condiciones del enunciado debe satisfacer:

$$P_a(0,02) \geq 0,95, \quad P_a(0,08) \leq 0,10.$$

Intuitivamente, el plan debe aceptar casi siempre cuando el proveedor entrega buena calidad, pero debe rechazar casi siempre cuando entrega mala calidad.

**Trampa: Como leer la curva OC**

La curva OC baja cuando aumenta la fracción defectuosa p . En $p = AQL = 0,02$, se quiere $P_a(p)$ alto: ahí $1 - P_a(AQL) = \alpha$. En $p = LTPD = 0,08$, se quiere $P_a(p)$ bajo: ahí $P_a(LTPD) = \beta$. Por eso no basta elegir n grande; el par (n, c) debe equilibrar ambos riesgos.

Trampa: Lectura rápida del problema

El *AQL* no es el porcentaje que se acepta en la muestra; es la calidad considerada buena del lote completo. El *LTPD* tampoco es el porcentaje observado en la muestra; es la calidad considerada mala del lote completo. El número c se elige para que el plan tenga las probabilidades de aceptación deseadas en esos dos puntos de calidad.

3.2. Enunciado

Enunciado: Proceso metalmeccanico

Se toman cuatro submuestras de cuatro mediciones:

$$(0,5, 0,6, 0,4, 0,3), \quad (0,5, 0,5, 0,4, 0,6),$$

$$(0,7, 0,5, 0,5, 0,7), \quad (0,5, 0,5, 0,5, 0,5).$$

- (a) Con esta informacion encuentre los limites para el promedio y, a su vez, para la diferencia entre el maximo y minimo.
- (b) Si hoy toma una muestra la cual entrega los siguientes resultados:

$$0,4 \text{ mm}, \quad 0,7 \text{ mm}, \quad 0,5 \text{ mm}, \quad 0,9 \text{ mm}.$$

Basandose en la grafica anteriormente realizada, ¿que puede decir del proceso?

- (c) Usted cree que debe controlar mejor lo que recibe como insumo, para lo cual desea proponer un sistema de muestreo. Para ello define un AQL de 0,02 y un $LPTD$ de 0,08, con un α de 0,05 y un β de 0,1. Indique y explique el plan de muestreo.

3.3. Solucion desarrollada

Solucion: (a) Limites para promedio y recorrido

Calculamos media y recorrido de cada submuestra:

$$\bar{X} = (0,45, 0,50, 0,60, 0,50), \quad R = (0,30, 0,20, 0,20, 0,00).$$

Por lo tanto:

$$\bar{\bar{X}} = \frac{0,45 + 0,50 + 0,60 + 0,50}{4} = 0,5125, \quad \bar{R} = \frac{0,30 + 0,20 + 0,20 + 0}{4} = 0,175.$$

Reemplazando:

$$LCS_{\bar{X}} = 0,5125 + 0,729(0,175) = 0,6401, \quad LCI_{\bar{X}} = 0,5125 - 0,729(0,175) = 0,3849.$$

Para la carta de recorridos:

$$LCS_R = 2,282(0,175) = 0,3994, \quad LCI_R = 0(0,175) = 0.$$

Por lo tanto, los limites para el promedio son:

$$LCI_{\bar{X}} = 0,3849, \quad LC_{\bar{X}} = 0,5125, \quad LCS_{\bar{X}} = 0,6401.$$

Los limites para la diferencia entre maximo y minimo, es decir, para el recorrido R , son:

$$LCI_R = 0, \quad LC_R = 0,175, \quad LCS_R = 0,3994.$$

Solucion: (b) Diagnostico con la nueva muestra

La muestra nueva tiene:

$$\bar{X}_5 = \frac{0,4 + 0,7 + 0,5 + 0,9}{4} = 0,625, \quad R_5 = 0,9 - 0,4 = 0,5.$$

El promedio esta dentro del intervalo $[0,3849, 0,6401]$, pero el recorrido no:

$$0,5 > 0,3994.$$

Por lo tanto, el proceso no esta bajo control. La causa observable es exceso de dispersion dentro de la muestra, no un desplazamiento claro de la media.

Solucion: (c) Plan de muestreo para controlar insumos

Se usa un plan de muestreo simple (n, c) : se inspeccionan n unidades y se acepta el lote si aparecen como maximo c defectuosas. Los parametros del enunciado se interpretan asi:

Parametro	Valor	Interpretacion
AQL	0,02	calidad aceptable: 2% defectuoso
$LPTD$	0,08	calidad rechazable: 8% defectuoso
α	0,05	riesgo de rechazar un lote bueno
β	0,10	riesgo de aceptar un lote malo

Primero se calcula la razon que se busca en la tabla:

$$\frac{LPTD}{AQL} = \frac{0,08}{0,02} = 4.$$

Se usa la tabla correspondiente a $\alpha = 0,05$ y $\beta = 0,10$. En esa tabla se busca el valor de $\frac{LPTD}{AQL}$ cercano a 4:

c	$LPTD/AQL$	$n \cdot AQL$
3	4,89	1,366
4	4,057	1,97
5	3,549	2,613

Como 4,057 es el valor mas cercano a 4, se toma:

$$c = 4, \quad n \cdot AQL = 1,97.$$

Despejando n :

$$n = \frac{1,97}{0,02} = 98,5 \approx 99.$$

Por lo tanto, el plan de muestreo es:

$$n = 99, \quad c = 4.$$

La regla final es: tomar una muestra de 99 unidades; si hay 4 defectuosas o menos, se acepta el lote; si hay 5 defectuosas o mas, se rechaza.